



MC-DIS-3-02

Il disegno prende forma: 3D CAD

Storia del CAD: dal tavolo da
disegno tradizionale alla
progettazione nel cloud.

Benvenuto nell'era dove le tue idee diventano oggetti reali in poche ore.

Dal tavolo da disegno al cloud

L'evoluzione tecnologica ha liberato i progettisti dalla carta e dagli archivi fisici.

CAD (Computer-Aided Design)

Nasce nel 1951 al MIT con Whirlwind, il primo computer a mostrare grafica su monitor.

Anni 1980 — CAD 2D

Niente più enormi tavole da ricopiare a mano: per cambiare misura bastava digitare un nuovo valore sullo schermo.

AutoCAD

Nel 1982 arriva sui personal computer per meno di 1.000 dollari (prima servivano enormi macchine aziendali da centinaia di migliaia).

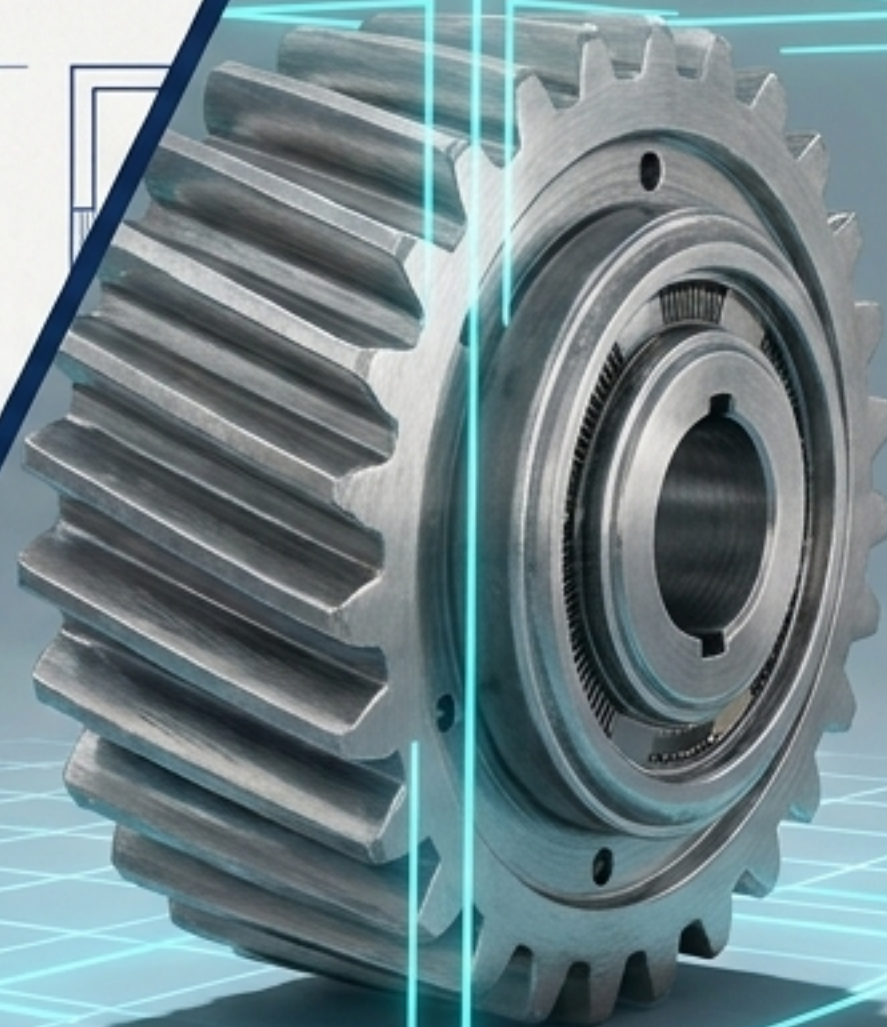
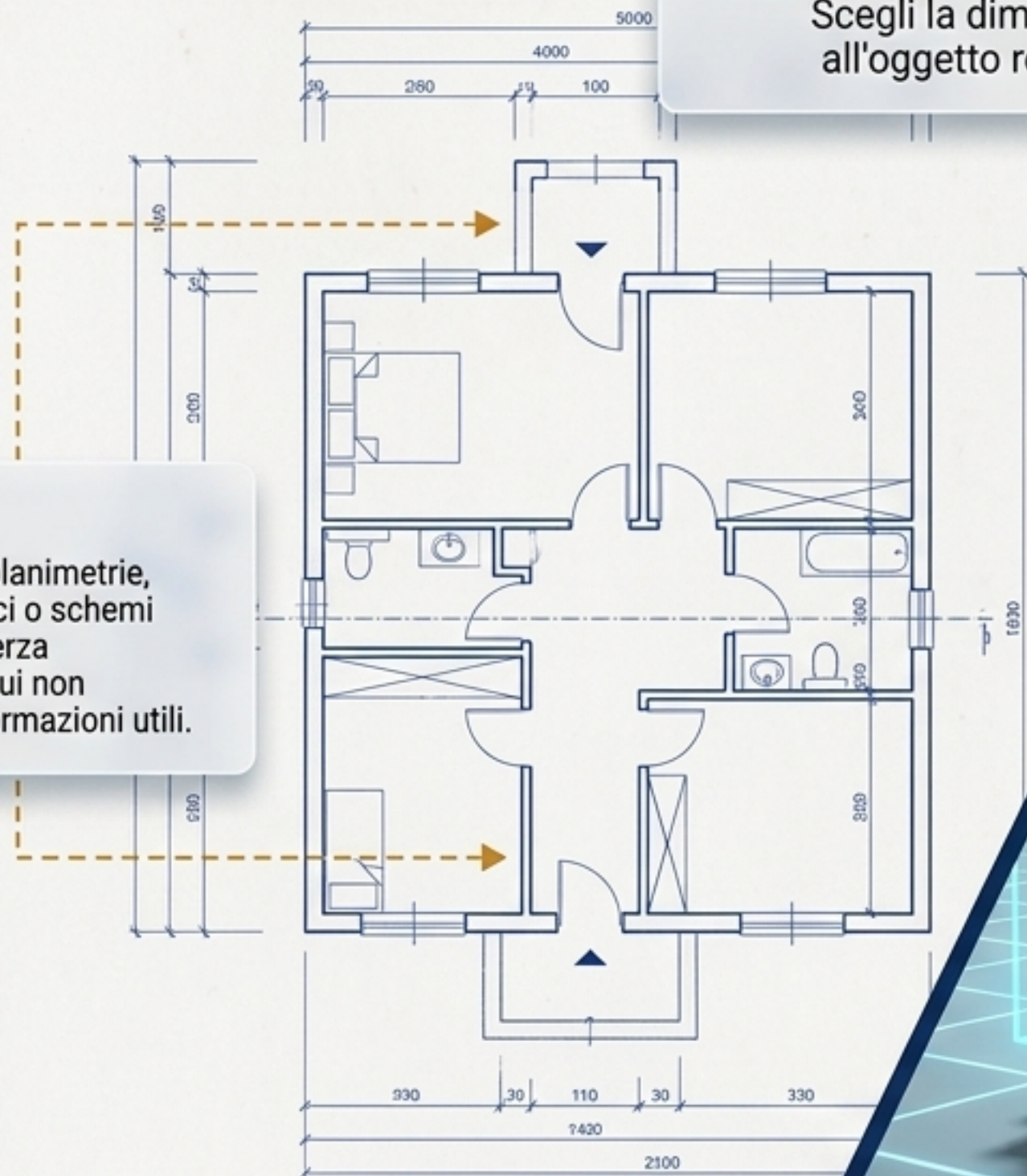
Il digitale ha trasformato mesi di disegno a mano in calcoli istantanei.

CAD 2D vs CAD 3D

Scegli la dimensione giusta in base all'oggetto reale che devi produrre.

CAD 2D

Perfetto per planimetrie, circuiti elettrici o schemi idraulici. La terza dimensione qui non aggiunge informazioni utili.



CAD 3D

Necessario per forme complesse, per calcolare gli ingombri reali, fare render o stampare fisicamente un pezzo.

Tinkercad

Il nostro CAD 3D cloud gratuito. Lavori direttamente nel browser, imparando i principi usati dai professionisti.

Il 2D organizza gli spazi, il 3D modella la realtà fisica.

Tinkercad: l'ambiente e la logica

Costruire in 3D significa sommare o sottrarre solidi, come con i mattoncini fisici.

Barra degli strumenti

I pulsanti in alto che usi per spostare, ruotare, raggruppare e sottrarre i tuoi oggetti.

Piano di lavoro

La griglia orizzontale grigia. È il 'pavimento' su cui appoggi e orienti il tuo modello.

Piano di lavoro

I pulsanti in alto che usi modello, ruotar, raggruppare e sottrai il tuo flogri.

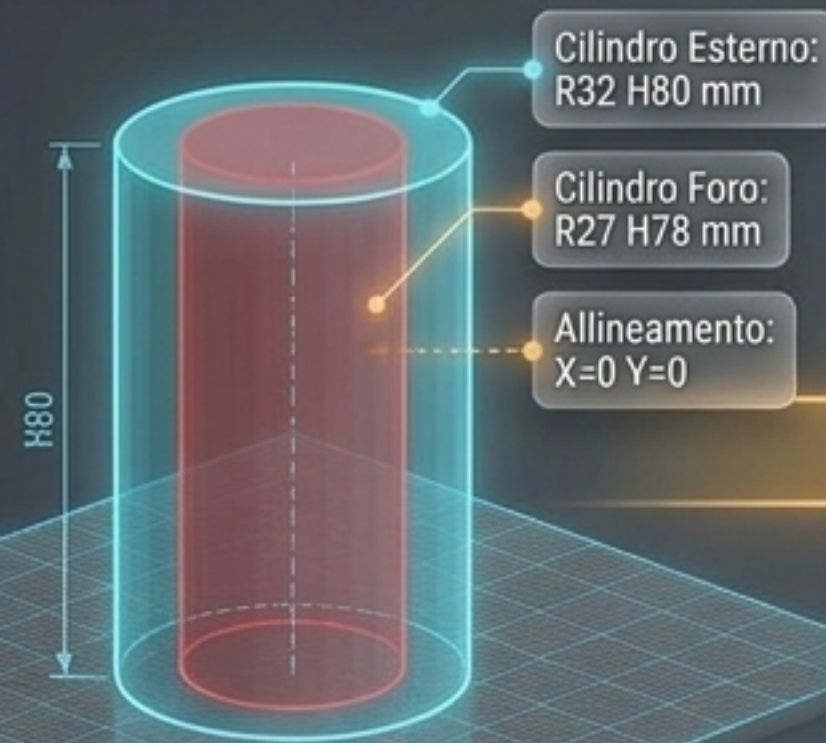
Forme primitive

Solidi già pronti come cubi, sfere e cilindri che trovi nel pannello laterale destro.

La logica è semplice: unisci i solidi per creare volume, li sottrai per scavare.

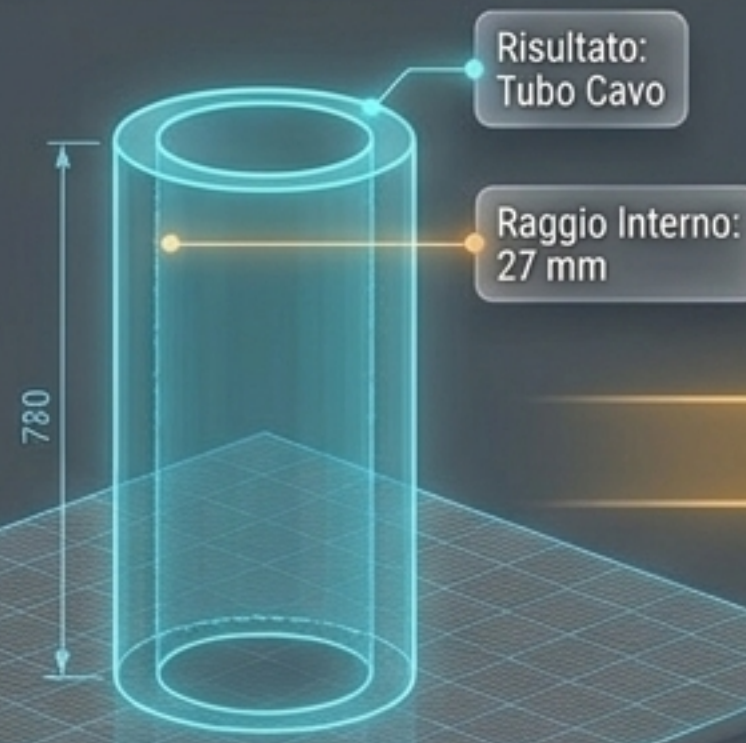
Workflow base: costruire passo per passo

Creiamo un porta-matite unendo un cilindro grande e sottraendo un cilindro piccolo.



Passo 4 – Allineamento

Posiziona il cilindro 'foro' (raggio 27 mm, altezza 78 mm) al centro esatto del cilindro esterno usando gli assi X e Y.



Passo 5 – Raggruppamento

Unisci i due solidi. Il cilindro foro scompare, scavando la cavità interna del tuo porta-matite.



Passo 6 – Base piena

Aggiungi sotto un cilindro piatto (raggio 32 mm, altezza 5 mm) per chiudere il fondo.

Con pazienza e metodo geometrico, due semplici cilindri diventano un oggetto utile.

Dal modello 3D alla stampa

La stampante ha bisogno di istruzioni a strati per costruire dal basso verso l'alto.

1

slicer

Il software che trasforma il tuo modello solido (.stl) in istruzioni di movimento per la testina della stampante.

2

Cosa fa lo slicer

'Affetta' l'oggetto in centinaia di strati. Puoi impostare un 'infill' (riempimento) al 20% a nido d'ape per risparmiare materiale e tempo.

3

Ultimaker Cura

Uno degli slicer gratuiti più usati. Prepara il file per il filamento in PLA, una bioplastica che fonde a 190-220°C.

Strati orizzontali

Riempimento a nido d'ape (Infill)

Il file digitale diventa un percorso fisico per la testina di stampa.

La rivoluzione della prototipazione

La stampa 3D permette di sbagliare velocemente per trovare l'idea giusta prima.

Prototipazione rapida

Nata nel 1984, ti permette di costruire subito l'oggetto per verificarne l'ingombro e l'uso reale.

Prima della prototipazione

Richiedeva metodi tradizionali (fresatura).

Tempi per un pezzo Boeing: 4-6 settimane.

Costo: fino a 2.000 euro (2-3 prove massime).

Dopo la prototipazione

Stampi il pezzo in plastica in 4-6 ore.

Puoi fare 10-15 prove pratiche veloci prima di ordinare il vero pezzo in metallo.

Più tentativi in meno tempo significa progettare prodotti infinitamente migliori.

Sintesi: le basi da ricordare

I pilastri concettuali per trasformare le tue idee in oggetti fisici.

1. Il CAD evolve

Dal 1951 al cloud di oggi, il digitale ha reso il disegno un processo parametrico modificabile all'infinito senza ricopiare tavole.

2. Logica Tinkercad

Si lavora con la geometria solida: si uniscono forme primitive base per creare volumi, si usano forme vuote per scavare i fori.

3. Dal File alla Plastica

Il file STL deve passare dal software slicer, che lo "affetta" in layer e guida la stampante strato dopo strato.



Domanda per te: Se potessi cambiare una sola misura nel tuo porta-matite, modificheresti il raggio, l'altezza o l'infill interno dello slicer? E perché?

Hai imparato le basi per progettare il futuro. Ora tocca a te.